Sistema multi-agente basado en modelos de lenguaje locales y generación aumentada por recuperación (RAG) para la asistencia segura en asesoría financiera

Autor:
Nailé Paola Cartalá

Director:
A Definir (FIUBA)

Codirector:
(FIUBA)

Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos entre el 3 de marzo de 2026 y el 21 de abril de 2026.

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar **5**

2. Identificación y análisis de los interesados **7**

3. Propósito del proyecto **7**

4. Alcance del proyecto **7**

5. Supuestos del proyecto **8**

6. Product backlog **9**

7. Criterios de aceptación de historias de usuario **9**

8. Fases de CRISP-DM **10**

9. Desglose del trabajo en tareas **11**

10. Planificación de Sprints **12**

11. Diagrama de Gantt (sprints) **13**

12. Gobernanza de datos **14**
12.1 Cumplimiento normativo 14
12.2 Ética en el uso de inteligencia artificial 14

13. Gestión de riesgos **15**

14. Sprint Review **16**

15. Sprint Retrospective **17**

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	3 de marzo de 2026
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	23 de marzo de 2026

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 3 de marzo de 2026

Por medio de la presente se acuerda con Nailé Paola Cartalá que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial se titulará "Sistema multi-agente basado en modelos de lenguaje locales y generación aumentada por recuperación (RAG) para la asistencia segura en asesoría financiera" y consistirá en el desarrollo de un asistente virtual financiero seguro mediante una arquitectura multi-agente, modelos de lenguaje locales (*open-weights*) y generación aumentada por recuperación (RAG). El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 horas y un costo estimado de $ 0 (al utilizar herramientas de código abierto e infraestructura computacional propia), con fecha de inicio el 3 de marzo de 2026 y fecha de presentación pública el 15 de mayo de 2024.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Silvina Mengarelli
ULT Finance

A Definir
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

En la industria de la gestión patrimonial (*wealth management*), los asesores financieros invierten una cantidad desproporcionada de su tiempo en tareas administrativas y de cumplimiento normativo, tales como la transcripción de reuniones, el análisis de métricas de portafolios y la redacción de reportes. Si bien la adopción actual de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) generativa pública ofrece una vía para automatizar estas tareas, su uso presenta un riesgo crítico en este sector. El estado del arte obliga a las instituciones a elegir entre la eficiencia de la IA centralizada y la estricta privacidad de los datos, ya que enviar información de identificación personal (PII) o datos financieros a servidores de terceros viola las estrictas normativas de confidencialidad y regulaciones financieras (como las de la SEC).

Para abordar esta problemática, el presente proyecto, desarrollado como un emprendimiento personal enfocado en el sector *Fintech*, propone el desarrollo de un asistente virtual financiero basado en una arquitectura segura. La solución consiste en un sistema orquestado por múltiples agentes inteligentes que utilizan Modelos Fundacionales ejecutados en hardware local (*Edge AI* o servidores *on-premise*). El sistema integra procesamiento de lenguaje natural (NLP) para estructurar notas de reuniones y análisis automatizado de portafolios de inversión. Todo esto se unifica mediante una interfaz conversacional impulsada por un motor de Generación Aumentada por Recuperación (RAG), que permite realizar consultas cruzadas sobre el historial de clientes sin que un solo dato salga de la infraestructura local.

La propuesta de valor radica en ofrecer la máxima eficiencia operativa bajo un paradigma de "Confianza Cero" (*Zero-Trust*). Lo que distingue a este proyecto de otras soluciones comerciales SaaS es la garantía absoluta de privacidad de los datos mediante el uso de modelos de lenguaje de pesos abiertos (*open-weights*), sumado a una trazabilidad completa de las decisiones algorítmicas mediante herramientas determinísticas (*Tool Calling*).

En la figura 1 se presenta el diagrama en bloques del sistema. Se observa que la arquitectura se divide en cuatro capas principales. En la parte superior, la capa de cliente captura las interacciones. Estas se derivan a una capa de servicios asíncrona basada en colas (SQLite) que previene el bloqueo del servidor. Posteriormente, la capa de inteligencia artificial, comandada por un Agente Enrutador, deriva las tareas a sub-agentes especializados que se comunican con el motor de inferencia local. Finalmente, la capa inferior gestiona el almacenamiento estructurado (SQL) y el conocimiento semántico (Vector DB).

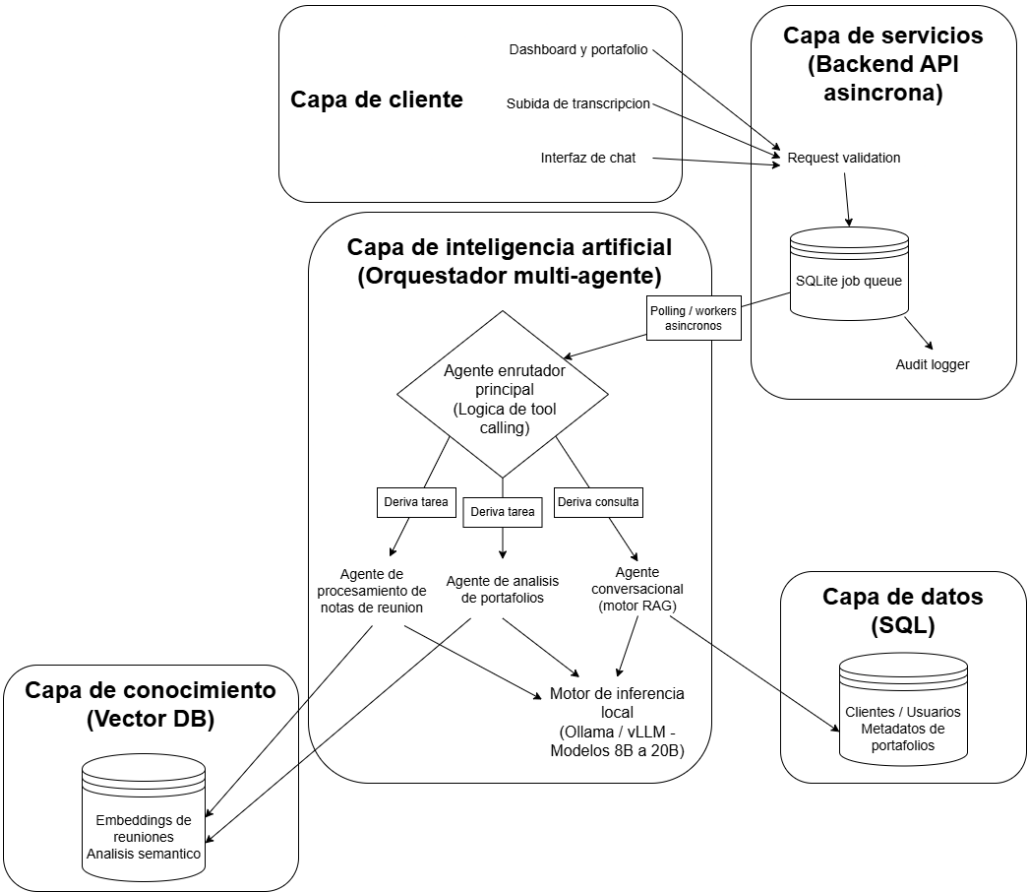

Figura 1. Diagrama en bloques de la arquitectura multi-agente propuesta.

2. Identificación y análisis de los interesados

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Cliente	Silvina Mengarelli	ULT Finance	CEO
Responsable	Nailé Paola Cartalá	FIUBA	Alumno
Orientador	A Definir	FIUBA	Director del Trabajo Final

A continuación, se detallan las principales características y expectativas de cada uno de los interesados en el proyecto:

- **Cliente (Silvina Mengarelli):** es un sector altamente regulado y riguroso. Valora por sobre todo la privacidad de los datos (arquitectura *Zero-Trust*) y el cumplimiento normativo (regulaciones de la SEC). Su principal expectativa es que el sistema reduzca drásticamente el tiempo invertido en tareas administrativas sin sacrificar la seguridad de la información confidencial de sus propios clientes.
- **Responsable (Nailé Paola Cartalá):** es la encargada de la investigación, el diseño de la arquitectura y el desarrollo integral del código (orquestación de agentes, configuración del motor RAG y bases de datos). Dado que este proyecto se realiza en paralelo con otras actividades profesionales, el desarrollo se planificará con una dedicación parcial estructurada y tendrá un enfoque de avance iterativo e incremental.
- **Orientador (A Definir):** profesional con titulación de posgrado y sólida experiencia técnica en Inteligencia Artificial o Arquitectura de Software. Su rol principal será guiar metodológicamente el proyecto, validar las decisiones arquitectónicas del sistema multi-agente, aportar retroalimentación sobre la calidad de las métricas de evaluación del modelo (RAG) y asegurar que el trabajo cumpla con los estándares académicos exigidos por la Universidad.

3. Propósito del proyecto

Automatizar y asegurar el procesamiento de información confidencial en el ámbito de la asesoría financiera mediante el desarrollo de un sistema multi-agente. Este sistema busca reducir la carga administrativa de los profesionales y garantizar la privacidad absoluta de los datos a través de la ejecución local de modelos de lenguaje, para así cumplir con las estrictas normativas regulatorias del sector.

4. Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

- Desarrollo de un orquestador multi-agente (agente enrutador, agente conversacional, agente de análisis de portafolios y agente de procesamiento de notas).
- Integración de modelos de lenguaje de pesos abiertos (*open-weights*) ejecutados de forma local para garantizar la privacidad.

- Implementación de un motor de Generación Aumentada por Recuperación (RAG) conectado a una base de datos vectorial para el historial de reuniones.
- Creación de un *dataset* sintético paramétrico con perfiles de clientes, portafolios y transcripciones de reuniones para la validación del sistema.
- Diseño de una arquitectura de servicios asíncrona basada en colas de tareas con base de datos SQLite.

El presente proyecto no incluye:

- Integración directa con bases de datos en producción o interfaces de programación de aplicaciones (API) de plataformas financieras comerciales reales (como Redtail CRM o Albridge).
- Despliegue del sistema en servidores en la nube orientados a usuarios finales en un entorno de producción.
- Desarrollo de aplicaciones móviles nativas para el acceso al asistente virtual.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- Se dispondrá de acceso a hardware con capacidad de cómputo y memoria VRAM suficiente (tarjetas gráficas dedicadas o servicios en la nube temporal) para la inferencia local de modelos de lenguaje de entre 8B y 20B parámetros con tiempos de respuesta aceptables.
- Será factible desarrollar un *pipeline* procedural capaz de generar un *dataset* sintético representativo (que incluya perfiles de clientes, portafolios y transcripciones de reuniones) que permita entrenar y validar el sistema sin infringir normativas de confidencialidad.
- Los *frameworks* de orquestación multi-agente de código abierto seleccionados (como PydanticAI o LangChain) mantendrán soporte y estabilidad durante el ciclo de vida del desarrollo.
- La arquitectura asíncrona propuesta mediante colas de trabajo en SQLite será suficiente para gestionar la concurrencia esperada en un entorno de prototipo, sin requerir la implementación inicial de gestores de colas más complejos (como Celery o RabbitMQ).
- Se contará con la disponibilidad periódica del experto del dominio (cliente) para la validación cualitativa de las respuestas generadas por los agentes y la verificación del cumplimiento de las reglas de negocio financieras.
- El modelo de incrustación (*embeddings*) seleccionado para la base de datos vectorial logrará una precisión semántica suficiente para que el motor RAG recupere el contexto relevante sin inducir alucinaciones críticas en las respuestas.

6. Product backlog

El Product Backlog se ha organizado en cuatro épicas fundamentales que agrupan las funcionalidades clave del sistema multi-agente. La ponderación de las Historias de Usuario (HU) se realizó utilizando *Story Points* (SP) basados en la serie de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). El criterio para el cálculo de los SP considera la suma de tres factores: dificultad temporal, complejidad técnica e incertidumbre (experiencia previa requerida para la tarea).

- **Épica 1: generación y gestión de datos sintéticos**
  - HU1: como desarrollador, quiero generar un *dataset* sintético de clientes y portafolios para entrenar y validar el sistema sin comprometer datos reales confidenciales. (Prioridad: Alta, 5 SP).
  - HU2: como desarrollador, quiero simular transcripciones de reuniones financieras con diferentes niveles de complejidad técnica para probar la robustez del agente de procesamiento de notas. (Prioridad: Alta, 3 SP).
- **Épica 2: procesamiento y análisis de notas de reuniones**
  - HU3: como asesor financiero, quiero subir transcripciones de reuniones al sistema para que el agente extraiga automáticamente los puntos clave, entidades y recomendaciones. (Prioridad: Alta, 8 SP).
  - HU4: como oficial de cumplimiento, quiero que el sistema analice las notas de las reuniones y aplique verificaciones normativas predefinidas para identificar posibles riesgos regulatorios. (Prioridad: Media, 5 SP).
- **Épica 3: análisis automatizado de portafolios**
  - HU5: como asesor financiero, quiero cargar datos tabulares de un portafolio de inversión para obtener un reporte automatizado de métricas de riesgo y alocación de activos. (Prioridad: Alta, 8 SP).
  - HU6: como asesor financiero, quiero que el agente compare el rendimiento del portafolio actual con índices de referencia (*benchmarks*) para fundamentar mis estrategias de inversión. (Prioridad: Media, 5 SP).
- **Épica 4: interfaz conversacional y motor RAG**
  - HU7: como asesor financiero, quiero interactuar con un chatbot en lenguaje natural para realizar consultas rápidas y que el Agente Enrutador derive mi pedido al subagente correspondiente. (Prioridad: Alta, 8 SP).
  - HU8: como asesor financiero, quiero que el chatbot recupere información histórica de reuniones pasadas mediante búsqueda semántica (RAG) para preparar mis próximas interacciones con clientes. (Prioridad: Alta, 13 SP).

7. Criterios de aceptación de historias de usuario

Los siguientes criterios establecen las condiciones medibles y verificables que deben cumplirse para dar por finalizada cada historia de usuario:

- **Épica 1: generación y gestión de datos sintéticos**

- Criterios de aceptación HU1: 1. El *dataset* debe contener al menos 100 perfiles de clientes simulados. 2. Los datos generados deben exportarse en formato estructurado (CSV/JSON). 3. Los registros no deben contener ninguna información de identificación personal (PII) real.
- Criterios de aceptación HU2: 1. Se deben generar al menos 50 transcripciones de prueba. 2. El 20 % de las transcripciones deben incluir terminología financiera ambigua intencional. 3. Los archivos generados deben almacenarse en formato de texto plano (.txt).

- **Épica 2: procesamiento y análisis de notas de reuniones**
  - Criterios de aceptación HU3: 1. El sistema debe procesar un archivo de texto en un tiempo menor a 30 segundos. 2. La salida debe extraer de forma estructurada al menos entidades, fechas y recomendaciones. 3. El resultado debe devolverse en formato JSON para su persistencia en la base de datos.
  - Criterios de aceptación HU4: 1. El sistema debe marcar con una bandera de alerta los documentos que infrinjan normativas simuladas de la SEC. 2. Se debe generar un registro de auditoría en la base de datos por cada revisión completada. 3. La precisión cualitativa de detección de violaciones debe ser evaluada como aceptable por el experto del dominio.
- **Épica 3: análisis automatizado de portafolios**
  - Criterios de aceptación HU5: 1. El agente debe ingerir correctamente archivos CSV de hasta 5 MB. 2. El reporte generado debe calcular e incluir al menos tres métricas de riesgo financiero. 3. El resultado del análisis debe visualizarse claramente en la interfaz de usuario.
  - Criterios de aceptación HU6: 1. El análisis debe integrar al menos un índice de referencia sintético para la comparación. 2. El agente debe generar una justificación en texto natural explicando las desviaciones de rendimiento. 3. Las operaciones matemáticas de comparación no deben presentar errores de cálculo.
- **Épica 4: interfaz conversacional y motor RAG**
  - Criterios de aceptación HU7: 1. La interfaz web debe poseer una ventana de chat funcional. 2. El Agente Enrutador debe invocar correctamente las herramientas (*Tool Calling*) según la intención del usuario. 3. El sistema debe gestionar el historial para mantener el contexto durante al menos cinco interacciones continuas.
  - Criterios de aceptación HU8: 1. El sistema debe instanciar y consultar una base de datos vectorial local. 2. Las respuestas generadas por el modelo deben incluir al menos una referencia al documento recuperado. 3. El motor RAG debe combinar la recuperación de metadatos SQL con la similitud de cosenos en el espacio vectorial.

8. Fases de CRISP-DM

Al tratarse de un proyecto intensivo en datos e inteligencia artificial, la planificación del ciclo de vida se basa en la metodología CRISP-DM adaptada a enfoques ágiles:

1. **Comprensión del negocio:** reducir la carga administrativa y de cumplimiento normativo de los asesores financieros para garantizar la confidencialidad mediante arquitectura *Zero-Trust*. La métrica de éxito esperada es la automatización exitosa de tareas operativas que normalmente toman horas, para reducirlas a segundos.

2. **Comprensión de los datos:** se trabajarán tres fuentes de datos sintéticos generados ad-hoc. Datos tabulares estructurados (perfiles de clientes), datos financieros (CSV de portafolios) y datos no estructurados de tipo texto (cientos de documentos de transcripciones de reuniones).

3. **Preparación de los datos:** incluirá la limpieza de texto, normalización de formatos numéricos y, críticamente, la fragmentación (*chunking*) de los documentos de texto para la generación de incrustaciones (*embeddings*) vectoriales.

4. **Modelado:** el problema se enfoca en tareas de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) y Generación Aumentada por Recuperación (RAG). Se emplearán modelos fundacionales de pesos abiertos (de 8B a 20B parámetros) ejecutados localmente y orquestados mediante *frameworks* de agentes (como PydanticAI).

5. **Evaluación del modelo:** se priorizará una validación cualitativa (*Human-in-the-Loop*) por parte del experto del dominio (cliente). Adicionalmente, se medirán los tiempos de latencia en la inferencia y se auditará la calidad de recuperación del contexto en el motor RAG.

6. **Despliegue del modelo:** la solución se empaquetará utilizando una interfaz web y un backend asíncrono (FastAPI) acoplado a colas de tareas en SQLite, pensado para ejecutarse de forma local u *on-premise*.

9. Desglose del trabajo en tareas

A continuación, se desglosan las Historias de Usuario (HU) en tareas técnicas específicas, accionables y con una estimación temporal acotada para facilitar la posterior planificación de los Sprints:

HU	Tarea técnica	Estimación	Prioridad
HU1	Programar script de generación de perfiles de clientes	4 h	Alta
HU1	Desarrollar generador de datos de portafolios en CSV	6 h	Alta
HU2	Crear *prompts* de generación de diálogos para el LLM	3 h	Media
HU2	Ejecutar generación masiva de transcripciones sintéticas	5 h	Alta
HU3	Implementar *endpoint* asíncrono para ingesta de archivos	4 h	Alta
HU3	Configurar *prompt* de extracción estructurada en JSON	6 h	Alta
HU4	Definir catálogo de reglas de cumplimiento simuladas	3 h	Baja
HU4	Implementar validador normativo en pipeline de notas	5 h	Media
HU5	Desarrollar módulo *parser* de archivos CSV de portafolios	4 h	Alta
HU5	Programar cálculos de métricas de riesgo en Python	7 h	Alta
HU6	Generar estructura de datos para *benchmarks* sintéticos	3 h	Baja
HU6	Implementar lógica de comparación de rendimientos	5 h	Media
HU7	Desarrollar interfaz de usuario del chatbot (Frontend)	6 h	Alta
HU7	Implementar Agente Enrutador con *Tool Calling*	8 h	Alta
HU8	Configurar base de datos vectorial local y *embeddings*	6 h	Alta
HU8	Programar *pipeline* de fragmentación e ingesta (*chunking*)	5 h	Alta
HU8	Desarrollar flujo de recuperación y generación (RAG)	8 h	Alta

10. Planificación de Sprints

Organizar las tareas técnicas del proyecto en sprints de trabajo que permitan distribuir de forma equilibrada la carga horaria total, estimada en 600 horas.

Consigna:

- Completar una tabla que relacione sprints con HU y tareas técnicas correspondientes.
- Incluir estimación en horas para cada tarea.
- Indicar responsable y porcentaje de avance estimado o completado.
- Contemplar también tareas de planificación, documentación, redacción de memoria y preparación de defensa.

Conceptos clave:

- Una épica es una unidad funcional amplia; una historia de usuario es una funcionalidad concreta; un sprint es una unidad de tiempo donde se ejecutan tareas.
- Las tareas son el nivel más desagregado: permiten estimar tiempos, asignar responsables y monitorear progreso.

Duración sugerida:

- Para un proyecto de 600 h, se recomienda planificar entre 10 y 12 sprints de aproximadamente 2 semanas cada uno.
- Asignar entre 45 y 50 horas efectivas por sprint a tareas técnicas.
- Reservar 100 a 120 h para actividades no técnicas (planificación, escritura, reuniones, defensa).

Importante:

- En proyectos individuales, el responsable suele ser el propio autor.
- Aun así, desagregar tareas facilita el seguimiento y mejora continua.

Conversión opcional de Story Points a horas:

- 1 SP $\approx$ 2 h como referencia flexible.
- Tener en cuenta aproximaciones tipo Fibonacci.

Recomendaciones:

- Verificar que la carga horaria por sprint sea equilibrada.
- Usar sprints de 1 a 3 semanas, acordes al cronograma general.
- Actualizar el % completado durante el seguimiento del proyecto.
- Considerar un sprint final exclusivo para pruebas, revisión y ajustes antes de la defensa.

Cuadro 1. Formato sugerido

Sprint	HU o fase	Tarea	Horas / SP	Responsable	% Completado
Sprint 0	Planificación	Definir alcance y cronograma	10 h	Alumno	100 %
Sprint 0	Planificación	Reunión con el tutor/cliente	5 h	Alumno	50 %
Sprint 0	Planificación	Ajuste de los entregables	6 h	Alumno	25 %
Sprint 1	HU1	Tarea 1 HU1	6 h / 3 SP	Alumno	0 %
Sprint 1	HU1	Tarea 2 HU1	10 h / 5 SP	Alumno	0 %
Sprint 2	HU2	Tarea 1 HU2	7 h / 5 SP	Alumno	0 %
...	...	...	...	...	...
Sprint 5	Escritura	Redacción memoria	50 h / 34 SP	Alumno	0 %
Sprint 6	Defensa	Preparación de la exposición	20 h / 13 SP	Alumno	0 %

11. Diagrama de Gantt (sprints)

Visualizar en un diagrama de Gantt la planificación temporal del proyecto, tomando como base los sprints definidos en la sección anterior. Debe contemplar todas las horas del proyecto.

Consigna:

- Elaborar un diagrama de Gantt que muestre la secuencia temporal de los sprints.
- Cada fila debe representar un sprint (con su número o nombre), y el eje horizontal debe indicar el tiempo (en semanas o fechas concretas).
- Las tareas técnicas derivadas de HU deben diferenciarse visualmente (por ejemplo, con un color distinto) de las tareas no técnicas (planificación, redacción, defensa).
- Incluir todas las tareas estimadas en cada sprint.

Recomendaciones para el Gantt:

- Podés usar herramientas gratuitas como TeamGantt, ClickUp, GanttProject, [Google Sheets], [Trello + Planyway], entre otras.
- Ordená los sprints de forma cronológica, comenzando con Sprint 0 (planificación) y finalizando con el sprint de defensa.
- Asegurate de reflejar la duración realista de cada sprint según tu disponibilidad y el cronograma general del posgrado.
- Incluí hitos importantes: reuniones, entregas parciales, defensa.

Incluir una imagen legible del diagrama de Gantt. Si es muy ancho, presentar primero la tabla y luego el gráfico de barras.

12. Gobernanza de datos

En esta sección se debe analizar de manera integral el marco normativo y ético asociado al uso de los datos y al desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial.

El análisis se divide en dos partes:

- Cumplimiento normativo.
- Ética en el uso de inteligencia artificial.

12.1. Cumplimiento normativo

Este análisis es clave para garantizar el cumplimiento normativo y evitar conflictos legales durante el desarrollo y publicación del proyecto.

En esta subsección se debe identificar si los datos utilizados en el proyecto están sujetos a normativas de protección de datos y privacidad, y en qué condiciones pueden emplearse.

Aspectos a considerar:

- Determinar si los datos están regulados por normativas como el GDPR, la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (Argentina), la HIPAA u otras, según la jurisdicción o la temática del proyecto.
- Aclarar si las fuentes de datos son propias, de acceso público o licenciadas. En este último caso, explicitar la licencia correspondiente y sus condiciones de uso. Realizar este mismo análisis para las herramientas y, en caso de corresponder, para los modelos preentrenados a emplear.
- Analizar la viabilidad legal del proyecto, considerando los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento normativo y la trazabilidad de los datos.

12.2. Ética en el uso de inteligencia artificial

En esta subsección se debe reflexionar sobre los aspectos éticos vinculados al uso de datos y algoritmos de inteligencia artificial. Se espera una evaluación de la integridad del sistema y su impacto social.

Aspectos a considerar:

- Identificar posibles sesgos en los datos o modelos (ideológicos, culturales, de género, geográficos, etc.) y analizar sus consecuencias (por ejemplo: discriminación, manipulación, pérdida de privacidad o desinformación).
- Analizar los posibles riesgos en términos de impacto social del uso indebido de la solución a desarrollar.
- En caso de corresponder, proponer medidas de mitigación y mecanismos de confianza (auditorías, documentación, trazabilidad, revisión humana, etc.).

- Finalmente, elaborar una reflexión general sobre la ética del proyecto, considerando tanto la equidad y transparencia del sistema como su impacto potencial en la sociedad.

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: detallar el riesgo (riesgo es algo que si ocurre altera los planes previstos de forma negativa)

- Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10).
  Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10).
  Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2:

- Severidad (S): X.
  Justificación...
- Ocurrencia (O): Y.
  Justificación...

Riesgo 3:

- Severidad (S): X.
  Justificación...
- Ocurrencia (O): Y.
  Justificación...

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como RPN=SxO)

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a...

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación). Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación:

- Severidad (S*): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O*): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

Riesgo 3: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

14. Sprint Review

La revisión de sprint (*Sprint Review*) es una práctica fundamental en metodologías ágiles. Consiste en revisar y evaluar lo que se ha completado al finalizar un sprint. En esta instancia, se presentan los avances y se verifica si las funcionalidades cumplen con los criterios de aceptación establecidos. También se identifican entregables parciales y se consideran ajustes si es necesario.

Aunque el proyecto aún se encuentre en etapa de planificación, esta sección permite proyectar cómo se evaluarán las funcionalidades más importantes del backlog. Esta mirada anticipada favorece la planificación enfocada en valor y permite reflexionar sobre posibles obstáculos.

Objetivo: anticipar cómo se evaluará el avance del proyecto a medida que se desarrollen las funcionalidades, utilizando como base al menos cuatro historias de usuario del *Product Backlog*.

Seleccionar al menos 4 HU del Product Backlog. Para cada una, completar la siguiente tabla de revisión proyectada:

Formato sugerido:

HU seleccionada	Tareas asociadas	Entregable esperado	¿Cómo sabrás que está cumplida?	Observaciones o riesgos
HU1	Tarea 1	Módulo funcional	Cumple criterios de aceptación definidos	Falta validar con el tutor
	Tarea 2			
HU3	Tarea 1	Reporte generado	Exportación disponible y clara	Requiere datos reales
	Tarea 2			
HU5	Tarea 1	Panel de gestión	Roles diferenciados operativos	Riesgo en integración
	Tarea 2			
HU7	Tarea 1	Informe trimestral	PDF con gráficos y evolución	Puede faltar tiempo para ajustes
	Tarea 2			

15. Sprint Retrospective

La retrospectiva de sprint es una práctica orientada a la mejora continua. Al finalizar un sprint, el equipo (o el alumno, si trabaja de forma individual) reflexiona sobre lo que funcionó bien, lo que puede mejorarse y qué acciones concretas pueden implementarse para trabajar mejor en el futuro.

Durante la cursada se propuso el uso de la **Estrella de la Retrospectiva**, que organiza la reflexión en torno a cinco ejes:

- ¿Qué hacer más?
- ¿Qué hacer menos?
- ¿Qué mantener?
- ¿Qué empezar a hacer?
- ¿Qué dejar de hacer?

Aun en una etapa temprana, esta herramienta permite que el alumno planifique su forma de trabajar, identifique anticipadamente posibles dificultades y diseñe estrategias de organización personal.

Objetivo: reflexionar sobre las condiciones iniciales del proyecto, identificando fortalezas, posibles dificultades y estrategias de mejora, incluso antes del inicio del desarrollo.

Completar la siguiente tabla tomando como referencia los cinco ejes de la Estrella de la Retrospectiva (*Starfish* o estrella de mar). Esta instancia te ayudará a definir buenas prácticas desde el inicio y prepararte para enfrentar el trabajo de forma organizada y flexible. Se deberá completar la tabla al menos para 3 sprints técnicos y 1 no técnico.

Formato sugerido:

Sprint tipo y N°	**¿Qué hacer más?**	**¿Qué hacer menos?**	**¿Qué mantener?**	**¿Qué empezar a hacer?**	**¿Qué dejar de hacer?**
Sprint técnico - 1	Validaciones continuas con el alumno	Cambios sin versión registrada	Pruebas con datos simulados	Documentar cambios propuestos	Ajustes sin análisis de impacto
Sprint técnico - 2	Verificar configuraciones en múltiples escenarios	Modificar parámetros sin guardar historial	Perfiles reutilizables	Usar logs para configuración	Repetir pruebas manuales innecesarias
Sprint técnico - 8	Comparar correlaciones con casos previos	Cambiar parámetros sin justificar	Revisión cruzada de métricas	Anotar configuraciones usadas	Trabajar sin respaldo de datos
Sprint no técnico - 12 (por ej.: "Defensa")	Ensayos orales con feedback	Cambiar contenidos en la memoria	Material visual claro	Dividir la presentación por bloques	Agregar gráficos difíciles de explicar